

EJERCICIO 1: (40%) Escenario:

En el intervalo de memoria V1 [0x25;0x2F] se tienen cargados valores que representan errores sobre un conjunto de dispositivos. Los bits 0,1,2 y 3 indican la gravedad de las fallas que tuvo dicho dispositivo. El significado del tipo de error se interpreta de la siguiente manera:

Bit 0 está puesto a 1: Falla menor

Bit 1 está puesto a 1: Falla crítica recuperada automáticamente

Bit 2 está puesto a 1: Falla crítica recuperada por fuerza bruta

Bit 3 está puesto a 1: Falla Grave, dispositivo bloqueado

Consigna:

Escriba un programa en assembler para microcontroladores PIC16c84

que verifique en el intervalo V1 las cargas que registran dispositivos que hallan tenido Fallas Graves y Crítica Recuperada por Fuerza Bruta. Guardar en V2 [0x15;0x1F] las direcciones de V1 que hayan verificado esa condición.

EJERCICIO 2: (40%) Diseñar un circuito secuencial con una entrada **X** y una salida **Z**. Por la entrada **X** se reciben en serie caracteres en código GRAY, siendo el primer bit el de mayor peso (más significativo). El circuito debe activar la salida en cuanto se detecte que el carácter recibido es válido en el código. La salida permanecerá activa hasta que se hayan recibido los cuatro bits del carácter. Confeccionar diagrama de transición y diseñe el circuito utilizando FF-JK.

- 1) (20%) Dada la siguiente tabla, determinar los valores de las restantes celdas. (NO COMPLETAR EN LA HOJA DEL ENUNCIADO). ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria?

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D				33554432						
Mem. 2 ½ D	768				8224			512		